

Hoofdstuk 2.2 - Elasticiteit

Inhoud

Paragraaf	Onderwerp
2.2.1	Prijselasticiteit

Leerdoelen

Na deze paragraaf kun je:

- procentuele prijsverandering en procentuele hoeveelheidsverandering berekenen;
- prijselasticiteit van de vraag berekenen met $E_v = \%dQ_v / \%dP$;
- signed E_v opschrijven en daarna met $|E_v|$ bepalen of de vraag elastisch of inelastisch is;
- uitleggen waarom consumenten sterk of zwak reageren op een prijsverandering.

Waarom elasticiteit belangrijk is

Een prijsverandering lijkt eenvoudig: de prijs gaat omhoog of omlaag. Voor een onderneming is de echte vraag wat klanten daarna doen. Elasticiteit helpt je om die reactie te meten, te berekenen en in gewone taal uit te leggen.

2.2.1 Prijselasticiteit

Waarom raakt een prijsverhoging het ene bedrijf harder dan het andere?

Een bioscoop verhoogt de prijs van een kaartje van 10 euro naar 12 euro. De eigenaar verwacht meer omzet, want elk kaartje levert nu 2 euro extra op. Maar na de prijsverhoging daalt het aantal bezoekers van 500 naar 420 per week.

Is dat een sterke reactie of een zwakke reactie? Dat kun je niet zien door alleen naar 80 bezoekers minder te kijken. Je moet de daling vergelijken met het oude aantal bezoekers. Daarna vergelijk je die procentuele daling met de procentuele prijsstijging.

Daarvoor gebruiken economen de **prijselasticiteit van de vraag**. Die laat zien hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.

In deze paragraaf gebruik je:

- P voor de prijs;
 - Q_v voor de gevraagde hoeveelheid;
 - E_v voor de prijselasticiteit van de vraag.
-

Theorie

1. Eerst: procentuele verandering

Bij prijselasticiteit vergelijk je twee procentuele veranderingen:

1. de procentuele verandering van de prijs;
2. de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

De procentuele verandering bereken je steeds zo:

Formulebox: procentuele verandering

$$\text{procentuele verandering} = (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$$

Gebruik dus altijd de **oude waarde** als basis.

Bij de bioscoop stijgt de prijs van 10 euro naar 12 euro.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

De prijs stijgt met 20%.

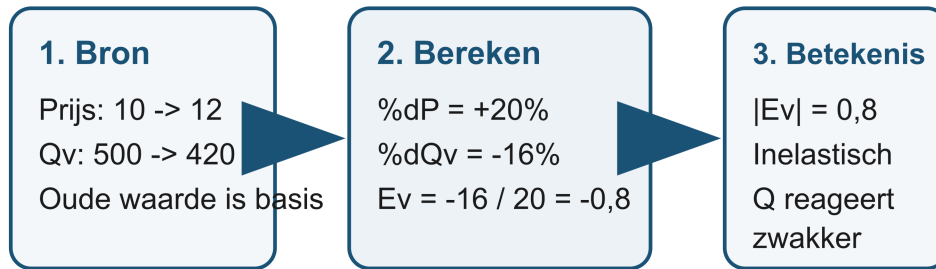
Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420.

$$\%dQ_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 16%. Let op het minteken: de hoeveelheid daalt, dus de procentuele verandering van Q_v is negatief.

Van brongegevens naar betekenis

Lees de bron, bereken E_v , eindig met een zin over gedrag.



Controlezin: prijs stijgt, hoeveelheid daalt, reactie is kleiner dan de prijsverandering.

Figuur 1: Van brongegevens naar prijselasticiteit.

2. Wat meet prijselasticiteit?

De **prijselasticiteit van de vraag** geeft aan hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.

Definitie: prijselasticiteit van de vraag

De prijselasticiteit van de vraag geeft aan met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid verandert als de prijs met 1% verandert.

De formule is:

Formulebox: prijselasticiteit

$$E_v = \%dQ_v / \%dP$$

E_v = prijselasticiteit van de vraag

$\%dQ_v$ = procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid

$\%dP$ = procentuele verandering van de prijs

Bij de bioscoop:

$$Ev = -16\% / 20\% = -0,8$$

De prijselasticiteit is $-0,8$.

Dat betekent: als de prijs met 1% stijgt, daalt de gevraagde hoeveelheid met ongeveer 0,8%.

3. Waarom is Ev meestal negatief?

Bij gewone vraag geldt meestal:

- als de prijs stijgt, daalt de gevraagde hoeveelheid;
- als de prijs daalt, stijgt de gevraagde hoeveelheid.

Prijs en gevraagde hoeveelheid bewegen dus meestal in tegengestelde richting. Daarom is Ev meestal negatief.

Voor de indeling elastisch of inelastisch kijk je naar de **absolute waarde** van Ev . Dat betekent: je kijkt naar de grootte van het getal zonder het minteken.

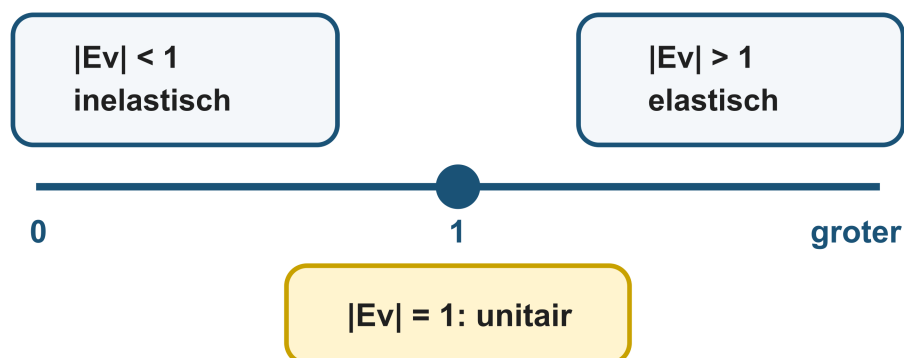
Let op

$Ev = -0,8$ heeft absolute waarde $0,8$.

Je schrijft dat als: $|Ev| = 0,8$.

Beslis met de absolute waarde van Ev

Kijk of de grootte kleiner dan 1, gelijk aan 1, of groter dan 1 is



Voorbeeld: $Ev = -0,8 \rightarrow |Ev| = 0,8 \rightarrow$ inelastisch.

Figuur 2: Elastisch of inelastisch beslissen met de absolute waarde van Ev .

4. Elastisch of inelastisch?

Een vraag is **elastisch** als de gevraagde hoeveelheid relatief sterk reageert op een prijsverandering.

Een vraag is **inelastisch** als de gevraagde hoeveelheid relatief zwak reageert op een prijsverandering.

Beslisregel

- Als $|Ev| > 1$, dan is de vraag **elastisch**.
- Als $|Ev| < 1$, dan is de vraag **inelastisch**.
- Als $|Ev| = 1$, dan is de vraag **unitair elastisch**.

Bij de bioscoop is:

$$Ev = -0,8$$

Dus:

$$|Ev| = 0,8$$

Omdat $0,8 < 1$, is de vraag naar bioscoopkaartjes **inelastisch**.

Dat betekent: de hoeveelheid bezoekers reageert minder sterk dan de prijs. De prijs stijgt met 20%, maar het aantal bezoekers daalt met 16%.

5. Waarom reageren sommige producten sterker dan andere?

De prijselasticiteit hangt af van de situatie. Vooral deze vragen zijn belangrijk:

1. Zijn er goede alternatieven?

Als consumenten gemakkelijk kunnen overstappen, is de vraag vaak elastischer. Denk aan een duurder geworden streamingdienst, frisdrankmerk of kledingwinkel.

2. Is het product noodzakelijk?

Bij noodzakelijke producten reageren consumenten vaak minder sterk. Denk aan benzine voor iemand die met de auto naar werk moet, medicijnen of basisboodschappen.

3. Is het product luxe of uitstelbaar?

Bij luxeproducten of producten die je kunt uitstellen, is de vraag vaak elastischer. Denk aan concertkaartjes, vakanties of een nieuwe telefoon.

4. Hoe groot is het deel van het budget?

Bij dure aankopen letten consumenten sterker op prijsveranderingen dan bij kleine dagelijkse uitgaven.

Kort gezegd

Hoe makkelijker consumenten kunnen ontwijken, uitstellen of vervangen, hoe elastischer de vraag meestal is.

Doelprocedure: prijselasticiteit berekenen

Gebruik steeds dezelfde route.

Stap	Doe dit	Controle
1	Bereken $\%dP$.	Deel door de oude prijs.
2	Bereken $\%dQ_v$.	Deel door de oude gevraagde hoeveelheid.
3	Bereken $Ev = \%dQ_v / \%dP$.	Houd het minteken bij de berekening.
4	Kijk naar $ Ev $.	Gebruik de absolute waarde voor elastisch of inelastisch.
5	Trek een economische conclusie.	Zeg in woorden hoe sterk consumenten reageren.

Uitgewerkt voorbeeld

Een pretpark verhoogt de prijs van een dagkaart van 30 euro naar 36 euro. Het aantal verkochte kaartjes daalt van 2000 naar 1500 per dag.

Vraag: bereken de prijselasticiteit van de vraag en bepaal of de vraag elastisch of inelastisch is.

Stap 1: Bereken de procentuele prijsverandering.

$$\%dP = (36 - 30) / 30 \times 100\% = 20\%$$

De prijs stijgt met 20%.

Stap 2: Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

$$\%dQ_v = (1500 - 2000) / 2000 \times 100\% = -25\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 25%.

Stap 3: Bereken de prijselasticiteit.

$$Ev = \%dQ_v / \%dP = -25\% / 20\% = -1,25$$

Stap 4: Classificeer de vraag.

$$|E_v| = 1,25$$

Omdat $1,25 > 1$, is de vraag **elastisch**.

Stap 5: Trek de economische conclusie.

De vraag naar pretparkkaartjes reageert sterk op de prijsverhoging. De prijs stijgt met 20%, maar de gevraagde hoeveelheid daalt met 25%. Dat is logisch: een pretparkbezoek is geen noodzakelijk product en gezinnen kunnen het bezoek uitstellen of een goedkoper alternatief kiezen.

Antwoordvaardigheid: zo bouw je een volledig antwoord

Een goede elasticiteitsuitwerking bestaat uit meer dan een eindgetal. Gebruik deze vaste antwoordstructuur:

Onderdeel	Wat moet erin?	Voorbeeldzin
Formule	Schrijf op wat je gaat berekenen.	$E_v = \%dQ_v / \%dP$.
Oude en nieuwe waarden	Laat zien welke waarde oud en nieuw is.	P: 10 -> 12 , Qv: 500 -> 420 .
Berekening	Reken percentages en E_v uit.	$\%dQ_v = (420 - 500) / 500$ $\times 100\% = -16\%$.
Classificatie	Gebruik $ E_v $.	$ E_v = 0,8$, dus inelastisch.
Betekenis	Eindig met gedrag in gewone taal.	De hoeveelheid reageert minder sterk dan de prijs.

Deze structuur helpt vooral bij contextopgaven met veel tekst, grafieken of tabellen. Eerst orden je de gegevens, daarna reken je, en pas aan het einde trek je de economische conclusie.

Veelgemaakte fouten

Fout 1: delen door de nieuwe waarde

Bij procentuele verandering deel je door de oude waarde. Niet: $\text{verschil} / \text{nieuw}$.
Wel: $\text{verschil} / \text{oud}$.

Fout 2: het minteken vergeten

Als de gevraagde hoeveelheid daalt, is $\%dQ_v$ negatief. Daardoor is E_v meestal negatief.

Fout 3: verkeerd classificeren door het minteken

Bij $E_v = -1,25$ is de vraag elastisch, want $|E_v| = 1,25$. Kijk dus naar de absolute waarde.

Fout 4: alleen rekenen, maar niet uitleggen

Een goed antwoord eindigt met betekenis: reageren consumenten sterk of zwak, en waarom past dat bij de context?

Samenvatting

Onthouden

- E_v meet hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.
- $E_v = \%dQ_v / \%dP$.
- Procentuele verandering bereken je met $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$.
- E_v is meestal negatief, omdat prijs en gevraagde hoeveelheid meestal tegengesteld bewegen.
- Voor de indeling gebruik je de absolute waarde: $|E_v| > 1$ is elastisch, $|E_v| < 1$ is inelastisch, $|E_v| = 1$ is unitair elastisch.
- Vraag is vaak elastischer bij luxeproducten en veel alternatieven.
- Vraag is vaak inelastischer bij noodzakelijke producten en weinig alternatieven.

In de volgende paragraaf gebruik je elasticiteit om te voorspellen wat er met de omzet gebeurt als een onderneming de prijs verhoogt of verlaagt.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik deze herstelroute:

1. Schrijf eerst oud en nieuw op voor P .
2. Bereken $\%dP$.
3. Schrijf daarna oud en nieuw op voor Q_v .
4. Bereken $\%dQ_v$.

5. Deel: $E_v = \%dQ_v / \%dP$.

6. Gebruik $|E_v|$ om elastisch of inelastisch te bepalen.

7. Schrijf een conclusie in woorden: sterk of zwak reagerende vraag, en waarom dat past bij de context.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (procentuele veranderingen)

Een snackbar verhoogt de prijs van een menu van 8 euro naar 10 euro. Het aantal verkochte menu's daalt van 300 naar 240 per week.

A. Bereken de procentuele verandering van de prijs.

B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

C. Waarom is het antwoord bij B negatief?

Opgave 2 (elasticiteit berekenen)

Een kledingwinkel verhoogt de prijs van een jas van 80 euro naar 100 euro. De verkoop daalt van 50 naar 35 jassen per week.

A. Bereken $\%dP$.

B. Bereken $\%dQ_v$.

C. Bereken E_v .

D. Is de vraag naar deze jas elastisch of inelastisch? Leg uit.

Opgave 3 (inelastische vraag herkennen)

Een apotheek verkoopt een middel tegen hooikoorts. De prijs stijgt van 12 euro naar 15 euro. De verkoop daalt van 1000 naar 950 doosjes per maand.

A. Bereken de procentuele prijsverandering.

B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

C. Bereken E_v .

D. Is de vraag elastisch of inelastisch? Leg uit waarom dit logisch is.

Zelfstandige oefeningen

Opgave 4

Een streamingdienst verhoogt de maandprijs van 10 euro naar 12 euro. Het aantal abonnees daalt van 50.000 naar 38.000.

A. Bereken $\%dP$.

B. Bereken $\%dQ_v$.

C. Bereken E_v .

- D. Is de vraag elastisch of inelastisch?
 - E. Geef een economische verklaring. Gebruik in je antwoord het begrip alternatief.
-

Opgave 5

Een supermarkt verlaagt de prijs van een pak koffie van 5 euro naar 4 euro. Het aantal verkochte pakken stijgt van 2000 naar 2600 per week.

- A. Bereken de procentuele verandering van de prijs.
- B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.
- C. Bereken E_v .
- D. Is de vraag elastisch of inelastisch?
- E. Leg uit waarom E_v ook bij een prijsverlaging meestal negatief is.

Herhaling

Opgave 6 (percentages en elasticiteit samen)

Een product had eerst een prijsindex van 100 en daarna een prijsindex van 125. De gevraagde hoeveelheid daalde van 800 naar 680.

- A. Met hoeveel procent is de prijs gestegen?
- B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.
- C. Bereken E_v .
- D. Is de vraag elastisch of inelastisch?
- E. Een leerling zegt: "De hoeveelheid daalt met 120, dus de elasticiteit is $-120 / 25 = -4,8$." Leg uit wat fout gaat.

Doeloefening

Opgave 7 (bioscoop en benzine)

Bron 1 - Bioscoop Lux

Bioscoop Lux verhoogt de prijs van een kaartje van 10 euro naar 12 euro. Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420 per week.

- A. Bereken de procentuele verandering van de prijs.
- B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.
- C. Bereken de prijselasticiteit van de vraag.
- D. Is de vraag naar bioscoopkaartjes elastisch of inelastisch? Leg in gewone taal uit wat dit betekent.

Bron 2 - Tankstation RouteNoord

Een tankstation verhoogt de prijs van benzine van 1,80 euro naar 1,90 euro per liter. De verkoop daalt van 10.000 naar 9.800 liter per week.

- E. Bereken E_v .
- F. Is de vraag naar benzine elastisch of inelastisch?
- G. Leg uit waarom de vraag naar benzine meestal minder elastisch is dan de vraag naar veel vrijetijdsproducten.

Context en antwoordstructuur

Opgave 8 (tabelopgave)

Gebruik de tabel.

Product	Oude prijs	Nieuwe prijs	Oude Qv	Nieuwe Qv
A	20 euro	22 euro	400	360
B	5 euro	6 euro	1200	1188

- A. Bereken E_v voor product A.
 - B. Bereken E_v voor product B.
 - C. Welk product heeft de meest elastische vraag? Gebruik $|E_v|$ in je uitleg.
 - D. Schrijf bij product B een volledige conclusie in woorden.
-

Opgave 9 (antwoord beoordelen)

Een leerling schrijft bij een opgave:

$E_v = -0,6$, dus de vraag is elastisch, want het getal is negatief.

- A. Wat is goed aan dit antwoord?
- B. Wat is fout aan dit antwoord?
- C. Verbeter het antwoord. Gebruik het woord $|E_v|$.